

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ

План рада на предмету

Модул:

обавезан на модулу: Пословна информатика

изборни на модулима: Пословна анализа и консалтинг, Примењена статистика и квантитативна анализа

Година:

Предмет је на 3. години (као изборни на 4. години)

Семестар: пролећни

Фонд часова: 60П+30В

ЕСПБ: 7

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Циљ предмета је:

- Развијање академских и практичних компетенција у области објектно оријентисаног програмирања.
- Оспособљавање студената за самостално решавање сложених програмских проблема у програмском језику Јава.
- Оспособљавање студената за рад са конкретним софтверским окружењима и алатима за објектно оријентисано програмирање у програмском језику Јава кроз практичан рад на рачунару.
- Упознавање студената са концептом алгоритамског размишљања и подстицање аналитичког мишљења као приступа за решавање програмерских проблема и задатака.
- Стицање практичних вештина за израду графичке апликације у програмском језику Јава.

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити у могућности да:

- Исход 1: Примене принципе објектно оријентисаног програмирања.
- Исход 2: Напишу програм у Јави за решавање добро описаног проблема.
- Исход 3: Демонстрирају добре објектно оријентисане програмске вештине у Јави.
- Исход 4: Разумеју и тестирају објектно оријентисан програм у Јави који је написао неко други.
- Исход 5: Одреди сложеност алгоритма којим је неким програмерски задатак решен.
- Исход 6: Самосталнуо креирају апликацију у Јави засновану на графичким компонентама.

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра

	ПРЕДАВАЊА (теме по недељама)	ВЕЖБЕ (теме по недељама)
1.	Увод у објектно оријентисано програмирање у Јави. Објекти, класе објекта, атрибути, класе и поткласе.	Израда аплета. Пакети. Јавина библиотека.
2.	Класе, конструктори и методе, интерфејси.	Класе, конструктори и методе – примена у задацима.
3.	Наслеђивање, енкапсулација, полиморфизам.	Наслеђивање и полиморфизам, хијерахија класа.
4.	Обрада изузетака. Апстрактне класе.	Обрада изузетака. Апстрактне класе.
5.	Рад са датотекама, улазом и излазом.	Рад са датотекама, улазом и излазом у Јави.
6.	Увод у AWT: рад са прозорима, графичким објектима и текстом. Распооређивачи.	Рад са графичким компонентама у Јави, AWT, Swing - уводни задаци.
7.	Увод у Swing: упознавање Swinga и увод у Swing меније.	Графика у Јави, разне врсте распоређивача.
8.	Ослушкивачи и обрада догађаја.	Ослушкивачи и обрада догађаја у Јави.
9.	Увод у алгоритме и структуре података, сложеност израчунавања.	Примена основних алгоритама, структуре података и сложеност израчунавања.
10.	Примена рекурзије и динамичког програмирања у Јави.	Примена рекурзије и динамичког програмирања у Јави.
11.	Рад са колекцијама (List, Set, Map).	Рад са колекцијама у Јави (List, Set, Map).
12.	Сортирање и претрага у колекцијама.	Сортирање и претрага у колекцијама.
13.	Примена ОО концепата Јаве на решавање разних типова програмерских задатака укључујући оптимизацију.	Примена Јаве на решавање разних типова програмерских задатака укључујући оптимизацију.
14.	Примена ОО концепата Јаве на решавање разних типова програмерских задатака укључујући рад са текстуалним садржајима.	Примена Јаве на решавање разних типова програмерских задатака укључујући рад са текстуалним садржајима.
15.	Тестирање и квалитет кода (JUnit). Обнављање градива.	Тестирање и квалитет кода (JUnit).

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Методe које су предвиђене на часовима предавања су: презентовање теоријских основа и синтаксних правила програмског језика Јава, а чије је познавање неопходно за практичну примену тог језика за решавање задатака, израда практичних примера, дијалошка метода - дискусије на часу у вези са разматрањем материјом.

Методe које су предвиђене на часовима вежби јесу практичан рад на разноврсним задацима, како би се што боље разумела презентована материја на часовима предавања, као и активности на решавању конкретних задатака из програмирања. Студенти ће користити окружења за израду програма у програмском језику Јава. Нагласак је на томе да се студенти оспособе да у потпуности овладају овим окружењима и синтаксом програмског језика кроз вежбу и израду што више практичних задатака. Извођење вежби у рачунарској учионици – интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“). Решавање конкретних задатака применом програмског језика Јава.

Методе извођења наставе:

- ☒ M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)
- ☒ M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)
- ☐ M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- ☒ M4. Метода демонстрације
- ☒ M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- ☐ M6. Студија случаја
- ☐ M7. Пројектна настава
- ☐ M8. Метода обрнуте учионице

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Коначна оцена на испиту се одређује на основу поена које је студент добио. Поени се стичу на следећи начин:

Предиспитне обавезе у коначном збиру носе 50 поена, а завршни испит носи 50 поена. Укупан збир поена у току семестра и на испиту је 100 и коначна оцена се изводи према следећој скали:

51-60 = 6 61-70 = 7 71-80 = 8 81-90 = 9 91 и више = 10

Предиспитне активности студената:

- **Колоквијуми** – два колоквијума по максимално 25 бодова. Провера знања првог и потом другог дела градива.

На крају семестра омогућен је поправни облик сваког од колоквијума.

Завршни испит:

Завршни део испита се полаже писмено и састоји се од практичног дела који студенти полажу у ЕРЦ-у. Практични испит траје 2 сата. Максималан број поена на испиту износи 50. Студенти добијају 5 задатака које је потребно урадити у одговарајућем програмском окружењу везаном за програмски језик Јава. Захтеви у задацима су сагласни са оним што је рађено на вежбама. Потребан услов за позитивну коначну оцену је положени завршни испит.

Табела 2: Повезаност исхода, метода наставе и начина оцењивања.

Исход	Метода	Начин оцењивања
И1	M1, M2, M4, M5	1. колоквијум, 2. колоквијум, завршни испит
И2	M1, M2, M4, M5	1. колоквијум, 2. колоквијум, завршни испит
И3	M1, M2, M4, M5	1. колоквијум, 2. колоквијум, завршни испит
И4	M1, M2, M4, M5	1. колоквијум, 2. колоквијум, завршни испит
И5	M1, M2, M4, M5	2. колоквијум, завршни испит
И6	M1, M2, M4, M5	2. колоквијум

VI ЛИТЕРАТУРА

1. Herbert Šild: „Java: kompletan priručnik“, Mikro knjiga, Beograd, 2018. (превод са енглеског 10. издања књиге Herbert Schildt: „Java: The Complete Reference“, 2017)
2. Aleksandar Kartelj, Vladimir Filipović, Dušan Tošić: „Objektno orijentisano programiranje. Programski jezik Java“, Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet, Beograd, 2023.

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

др Ђорђе Стакић, доцент
djordje.stakic@ekof.bg.ac.rs
пријем студената: четвртак 14 -16
кабинет 710

Данило Ђурђић, асистент
danilo.djurdjic@ekof.bg.ac.rs
пријем студената: уторак 14 – 18
кабинет: 429